

# **Tendências dos átomos multieletrônicos**

**Propriedades periódicas**

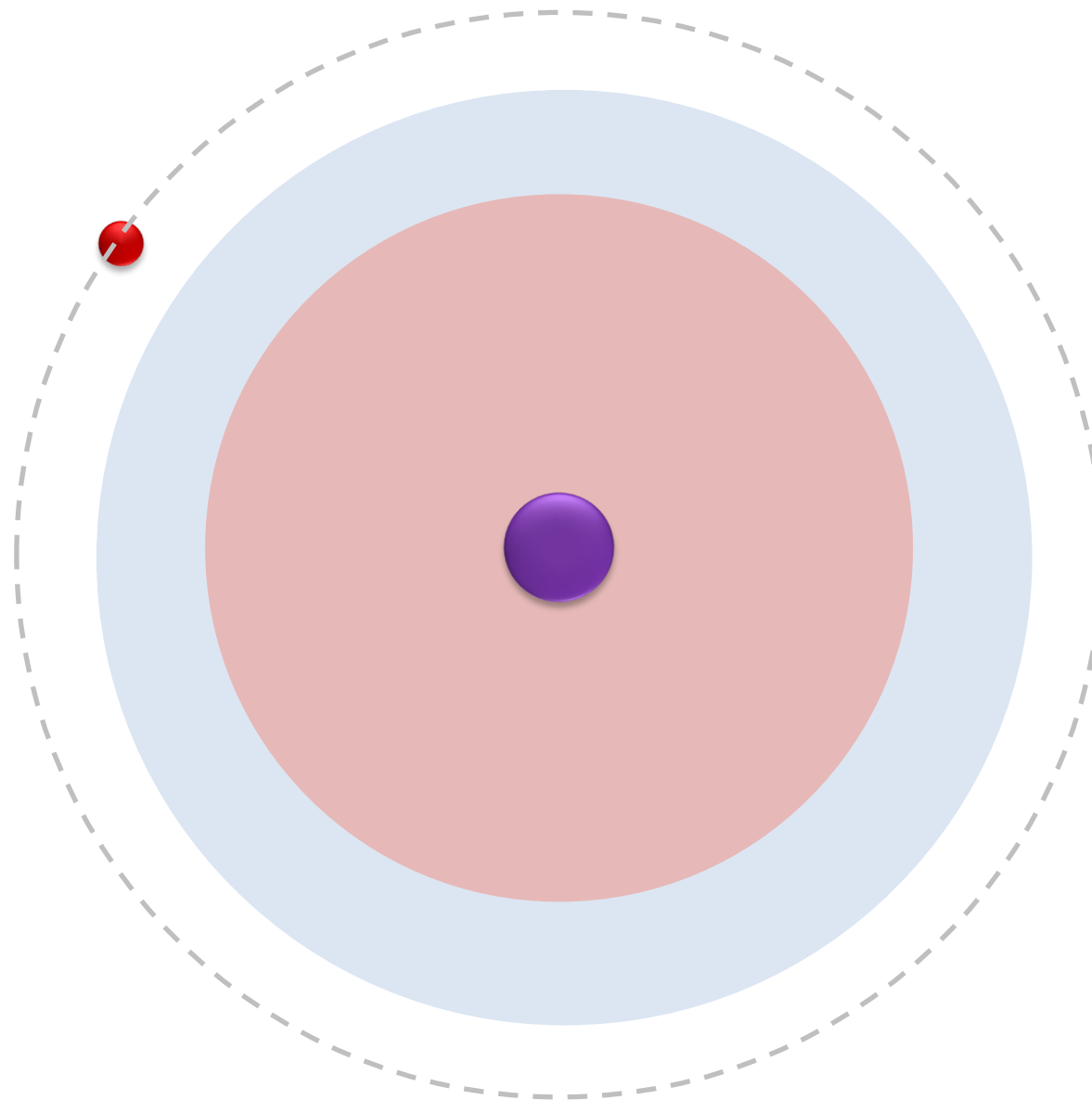
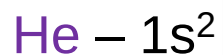
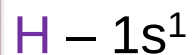
# Carga Nuclear Efetiva

É a real atração que o elétron sofre pelo núcleo

Leva-se em conta o efeito de **blindagem**

$$Z_{ef} = Z - S$$

Apenas os elétrons **mais internos** contribuem para a **blindagem**



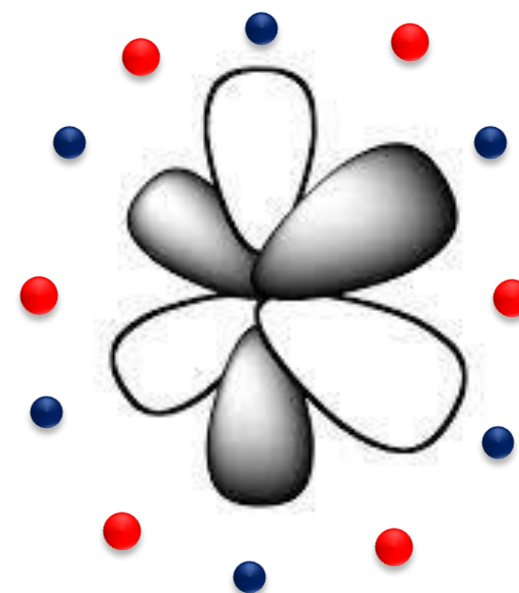
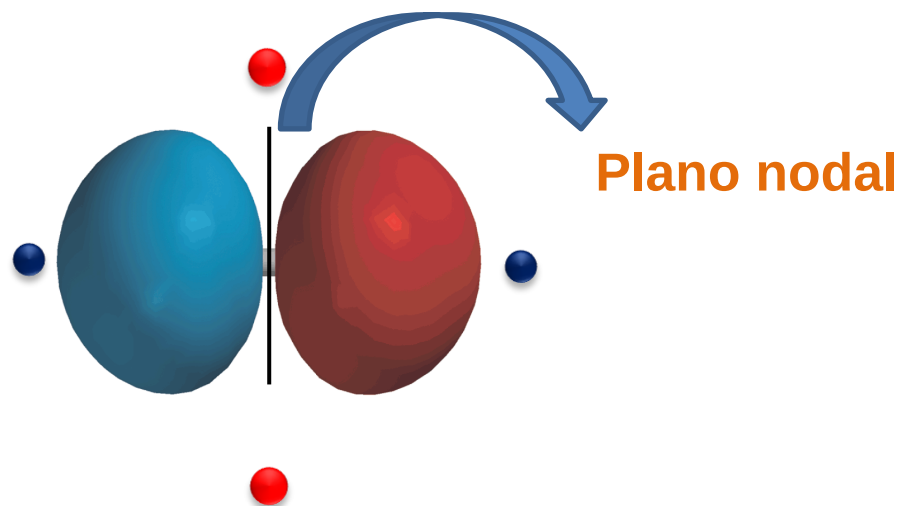
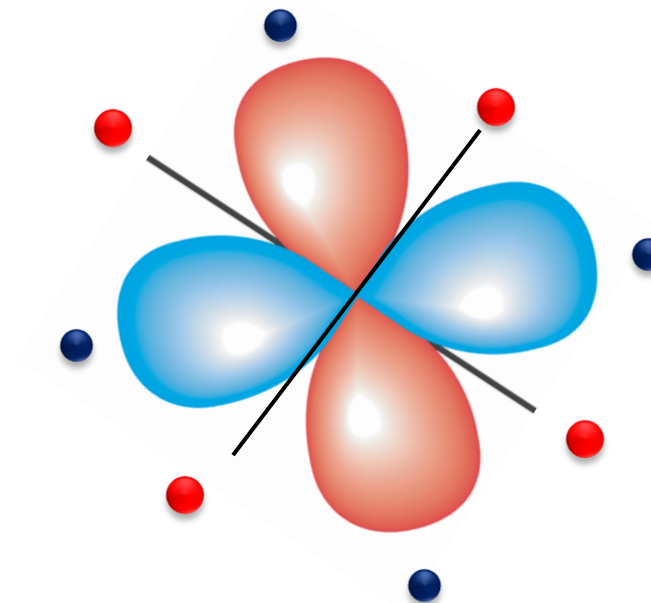
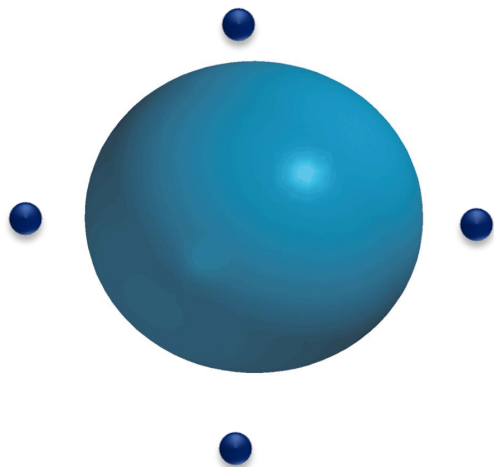


$$Z_{ef} = Z - S$$

Li –  $1s^2 2s^1$   
 Be –  $1s^2 2s^2$   
 B –  $1s^2 2s^2 2p^1$   
 C –  $1s^2 2s^2 2p^2$

N –  $1s^2 2s^2 2p^3$   
 O –  $1s^2 2s^2 2p^4$   
 F –  $1s^2 2s^2 2p^5$   
 Ne –  $1s^2 2s^2 2p^6$

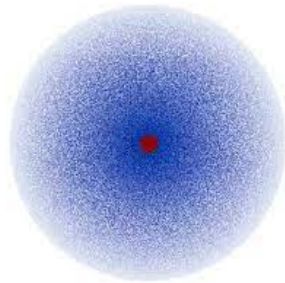
$H_1$  –  $1s^1$   
 $Li_3$  –  $1s^2 2s^1$   
 $Na_{11}$  –  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$   
 $K_{19}$  –  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^6 4s^1$   
 $Rb_{37}$  –  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$



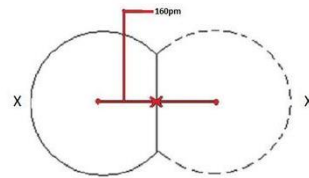
# Raio Atômico

É a distância entre o **núcleo** e a “**borda do átomo**”

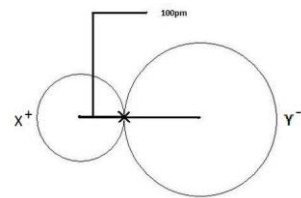
A nuvem eletrônica **não tem fronteiras definidas**



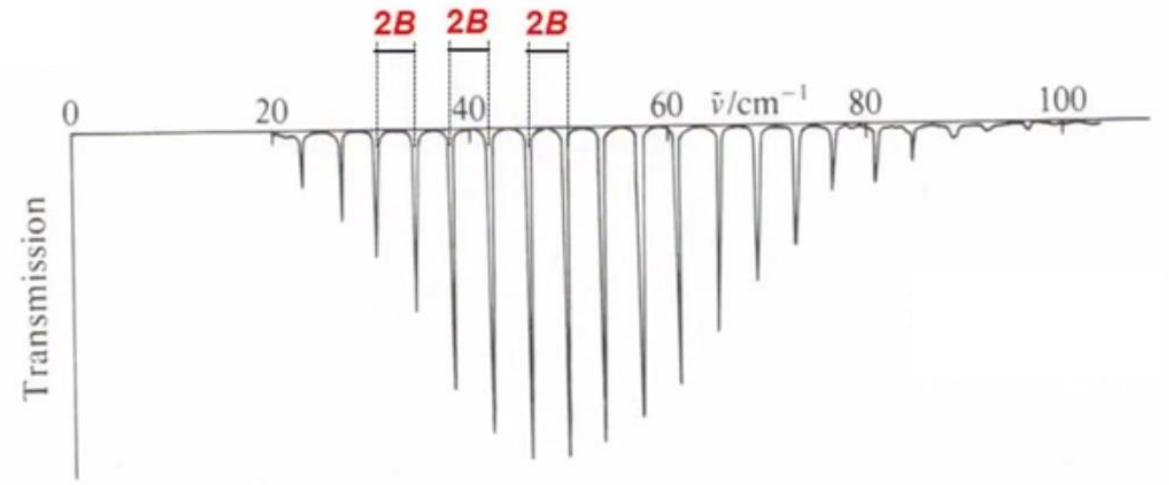
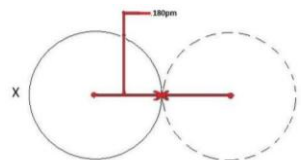
Raio Covalente



Raio Iônico



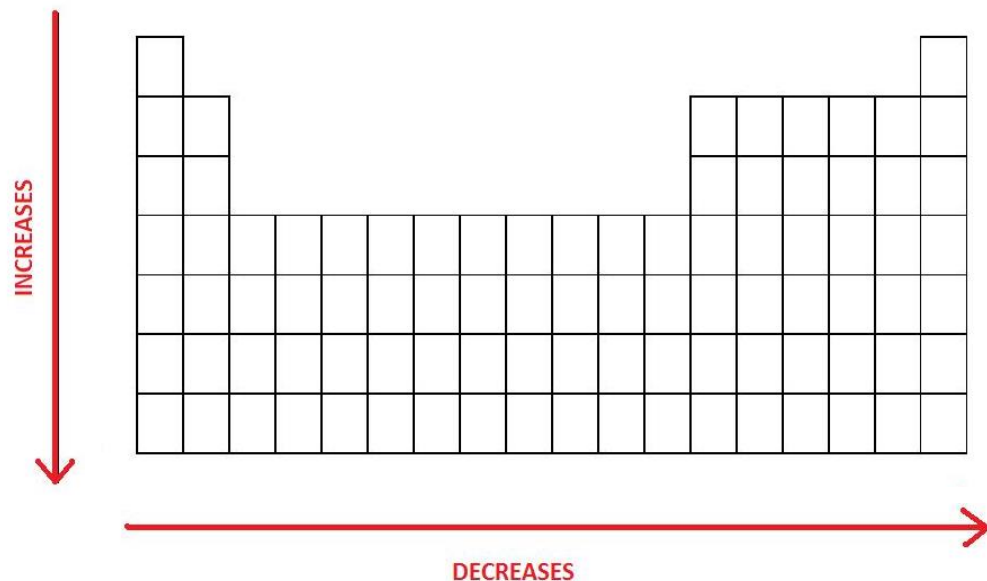
Raio Metálico



$$\tilde{B} = \frac{\hbar}{4\pi c I} \quad I = \mu R^2$$



Difração de raios-x



|   | 1        | 2        | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Li<br>3  | Be<br>4  | B<br>5   | C<br>6   | N<br>7   | O<br>8   | F<br>9   | Ne<br>10 |
| 3 | Na<br>11 | Mg<br>12 | Al<br>13 | Si<br>14 | P<br>15  | S<br>16  | Cl<br>17 | Ar<br>18 |
| 4 | K<br>19  | Ca<br>20 | Ga<br>31 | Ge<br>32 | As<br>33 | Se<br>34 | Br<br>35 | Kr<br>36 |
| 5 | Rb<br>37 | Sr<br>38 | In<br>49 | Sn<br>50 | Sb<br>51 | Te<br>52 | I<br>53  | Xe<br>54 |
| 6 | Cs<br>55 | Ba<br>56 | Tl<br>81 | Pb<br>82 | Bi<br>83 | Po<br>84 | At<br>85 | Rn<br>86 |

Ao longo do período, quanto maior for a força nuclear efetiva, menor será o raio atômico

$$Z_{ef} = Z - S$$

Ao longo do grupo, quanto mais níveis de energia tiver o átomo, menor será o raio atômico

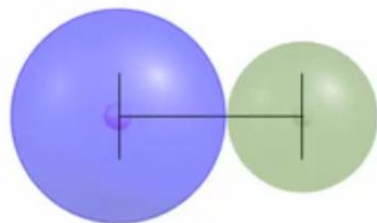


# Raio Iônico

É a distância entre o **núcleo** e a "borda do íon"

**Cátions** – possuem **raio menor** do que o do átomo que o deu origem

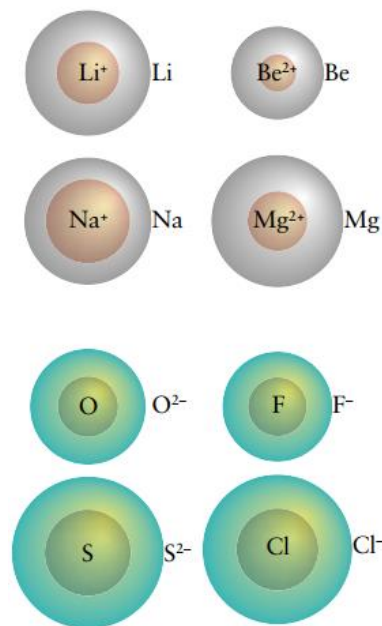
**Ânions** – possuem **raio maior** do que o do átomo que o deu origem



$$r_{O^{2-}} = 1,40 \text{ \AA}$$



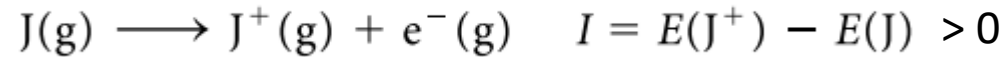
$$Z_{ef} = Z - S$$



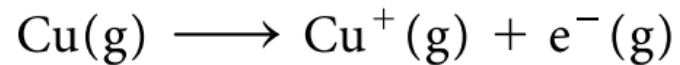
|   | 1                      | 2                       | 13                     | 14 | 15                      | 16                      | 17                     | 18 |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| 2 | Li <sup>+</sup><br>76  | Be <sup>2+</sup><br>45  | B <sup>3+</sup><br>23  | C  | N <sup>3-</sup><br>171  | O <sup>2-</sup><br>140  | F <sup>-</sup><br>133  | Ne |
| 3 | Na <sup>+</sup><br>102 | Mg <sup>2+</sup><br>72  | Al <sup>3+</sup><br>54 | Si | P <sup>3-</sup><br>212  | S <sup>2-</sup><br>184  | Cl <sup>-</sup><br>181 | Ar |
| 4 | K <sup>+</sup><br>138  | Ca <sup>2+</sup><br>100 | Ga <sup>3+</sup><br>62 | Ge | As <sup>3-</sup><br>222 | Se <sup>2-</sup><br>198 | Br <sup>-</sup><br>196 | Kr |
| 5 | Rb <sup>+</sup><br>152 | Sr <sup>2+</sup><br>118 | In <sup>3+</sup><br>80 | Sn | Sb                      | Te <sup>2-</sup><br>221 | I <sup>-</sup><br>220  | Xe |
| 6 | Cs <sup>+</sup><br>167 | Ba <sup>2+</sup><br>135 | Tl <sup>3+</sup><br>89 | Pb | Bi                      | Po                      | At                     | Rn |

# Energia de Ionização

Energia **necessária** para se **remover** um mol de elétrons de átomos, no estado gasoso



- Processo de formação de cátions
- Processo sempre endotérmico
- Os valores aumentam com a retirada sucessiva de elétrons



energia necessária =  $I_1$  (7,73 eV, 746 kJ·mol<sup>-1</sup>)

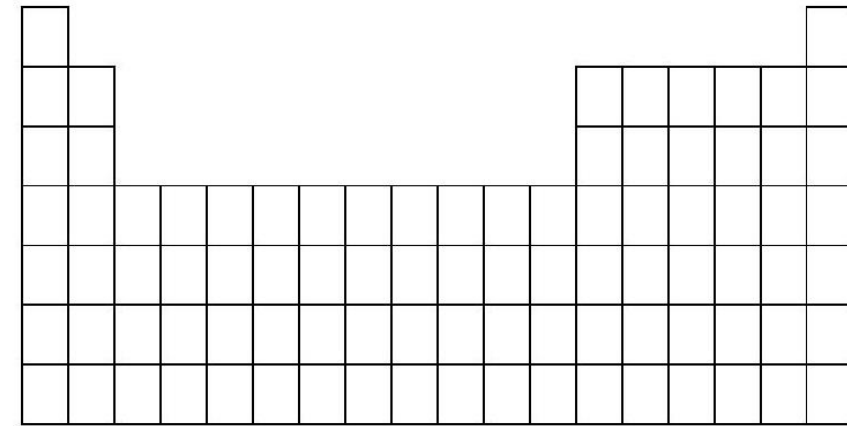


energia necessária =  $I_2$  (20,29 eV, 1958 kJ·mol<sup>-1</sup>)

Quanto **menor** a energia de ionização, maior será a tendência a formar **cátions**



**Metais**



**Ao longo do período**, quanto maior for a carga nuclear efetiva, maior será a energia de ionização

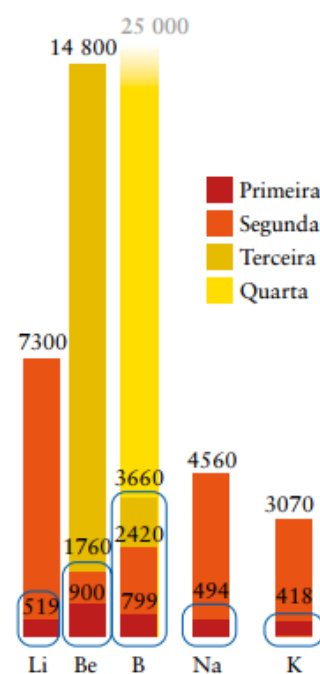
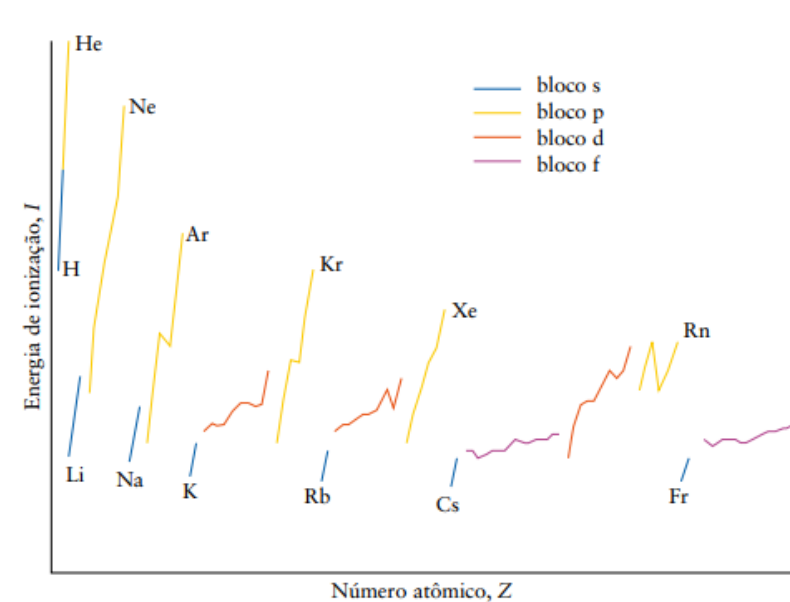


**Ao longo do grupo**, quanto mais níveis de energia tiver o átomo, **menor** será a energia de ionização



|   |           |           |           |           |           |           |            |                  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
|   |           |           |           | H<br>1310 |           |           |            | 18<br>He<br>2370 |
|   | 1         | 2         | 13        | 14        | 15        | 16        | 17         |                  |
| 2 | Li<br>519 | Be<br>900 | B<br>799  | C<br>1090 | N<br>1400 | O<br>1310 | F<br>1680  | Ne<br>2080       |
| 3 | Na<br>494 | Mg<br>736 | Al<br>577 | Si<br>786 | P<br>1011 | S<br>1000 | Cl<br>1255 | Ar<br>1520       |
| 4 | K<br>418  | Ca<br>590 | Ga<br>577 | Ge<br>784 | As<br>947 | Se<br>941 | Br<br>1140 | Kr<br>1350       |
| 5 | Rb<br>402 | Sr<br>548 | In<br>556 | Sn<br>707 | Sb<br>834 | Te<br>870 | I<br>1008  | Xe<br>1170       |
| 6 | Cs<br>376 | Ba<br>502 | Tl<br>590 | Pb<br>716 | Bi<br>703 | Po<br>812 | At<br>1037 | Rn<br>1036       |

Como explicar o pequeno decréscimo da primeira energia de ionização entre o berílio e o boro e nitrogênio e oxigênio?



Li –  $1s^2 2s^1$

Be –  $1s^2 2s^2$

B –  $1s^2 2s^2 2p^1$

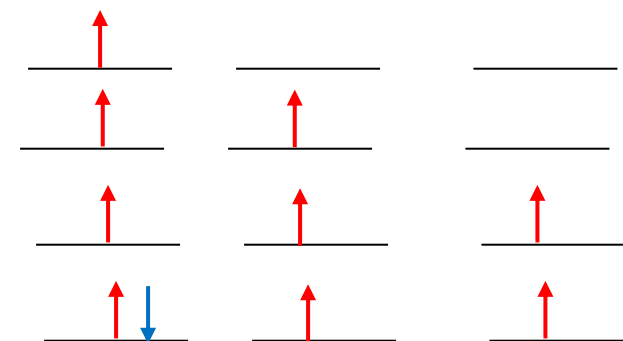
C –  $1s^2 2s^2 2p^2$

N –  $1s^2 2s^2 2p^3$

O –  $1s^2 2s^2 2p^4$

F –  $1s^2 2s^2 2p^5$

Ne –  $1s^2 2s^2 2p^6$





# Afinidade Eletrônica (eletroafiniade)

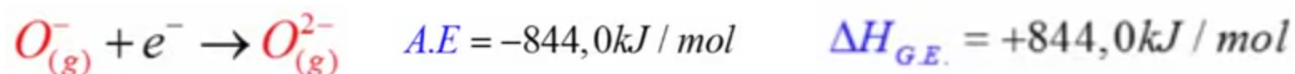
Energia **envolvida** para se **adicionar** um mol de elétrons a um mol de átomos, no estado gasoso



- Processo de formação de ânions
- Processo endotérmico ou exotérmico para 1° A.E
- Os valores da 2° A.E sempre são endotérmicos



Exotérmico



Endotérmico

Quanto **mais positiva** for a Afinidade Eletrônica (ou mais negativa for a entalpia de ganho de elétrons), maior será a tendência a formar **ânions**



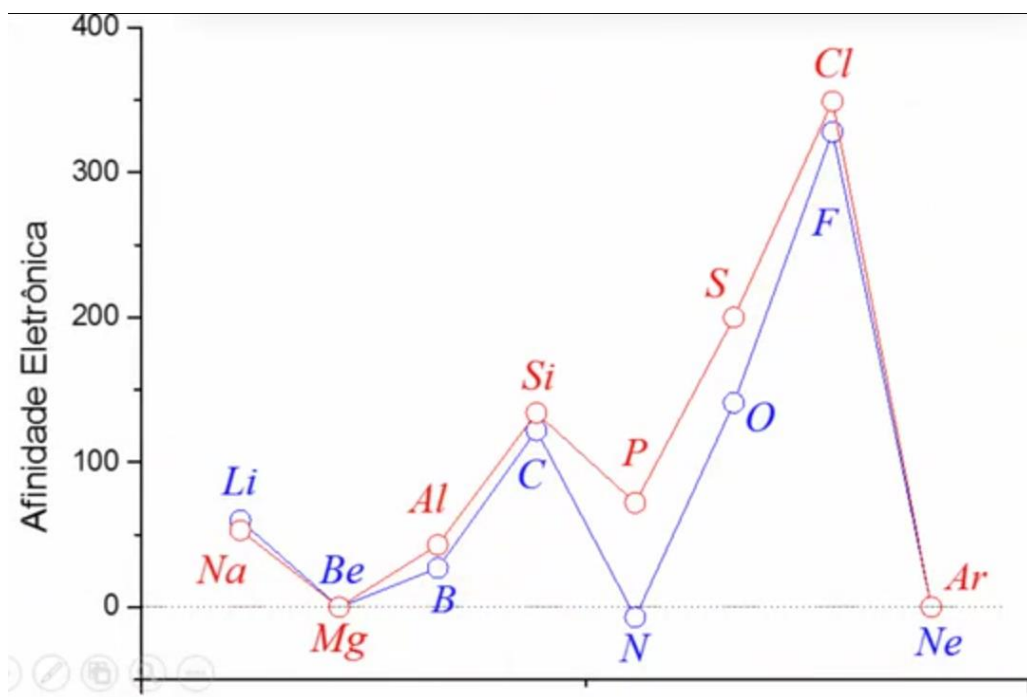
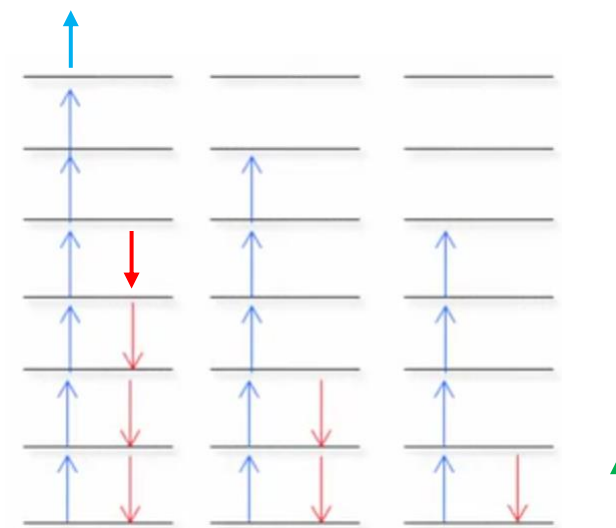
**Ametais**

**Ao longo do período**, quanto maior for a carga nuclear efetiva, maior será a afinidade eletrônica



**Ao longo do grupo**, quanto mais níveis de energia tiver o átomo, maior será a afinidade eletrônica porque “ameniza” a repulsão eletrônica

|           |           |           |            |            |                    |            |  |          |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|------------|--|----------|
|           |           |           |            |            |                    |            |  |          |
|           |           |           |            |            |                    |            |  | 18       |
|           |           |           |            |            |                    |            |  | He<br><0 |
| 1         | 2         | 13        | 14         | 15         | 16                 | 17         |  |          |
| Li<br>+60 | Be<br>≤0  | B<br>+27  | C<br>+122  | N<br>-7    | O<br>+141<br>-844  | F<br>+328  |  | Ne<br><0 |
| 2         |           |           |            |            |                    |            |  |          |
| Na<br>+53 | Mg<br>≤0  | Al<br>+43 | Si<br>+134 | P<br>+72   | S<br>+200,<br>-532 | Cl<br>+349 |  | Ar<br><0 |
| 3         |           |           |            |            |                    |            |  |          |
| K<br>+48  | Ca<br>+2  | Ga<br>+29 | Ge<br>+116 | As<br>+78  | Se<br>+195         | Br<br>+325 |  | Kr<br><0 |
| 4         |           |           |            |            |                    |            |  |          |
| Rb<br>+47 | Sr<br>+5  | In<br>+29 | Sn<br>+116 | Sb<br>+103 | Te<br>+190         | I<br>+295  |  | Xe<br><0 |
| 5         |           |           |            |            |                    |            |  |          |
| Cs<br>+46 | Ba<br>+14 | Tl<br>+19 | Pb<br>+35  | Bi<br>+91  | Po<br>+174         | At<br>+270 |  | Rn<br><0 |
| 6         |           |           |            |            |                    |            |  |          |



|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr | Mn |  |  |  |  | Cu | Zn |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |

A **simetria dos orbitais** tem forte influência nos valores da afinidade eletrônica

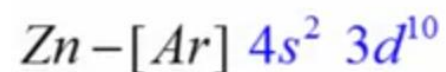
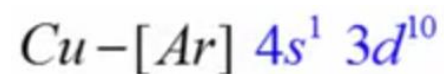
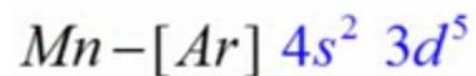
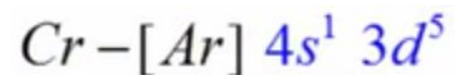
É a propriedade mais “**aperiódica**”

$$Cr + 64,0 kJ / mol$$

$$Mn - 50,0 kJ / mol$$

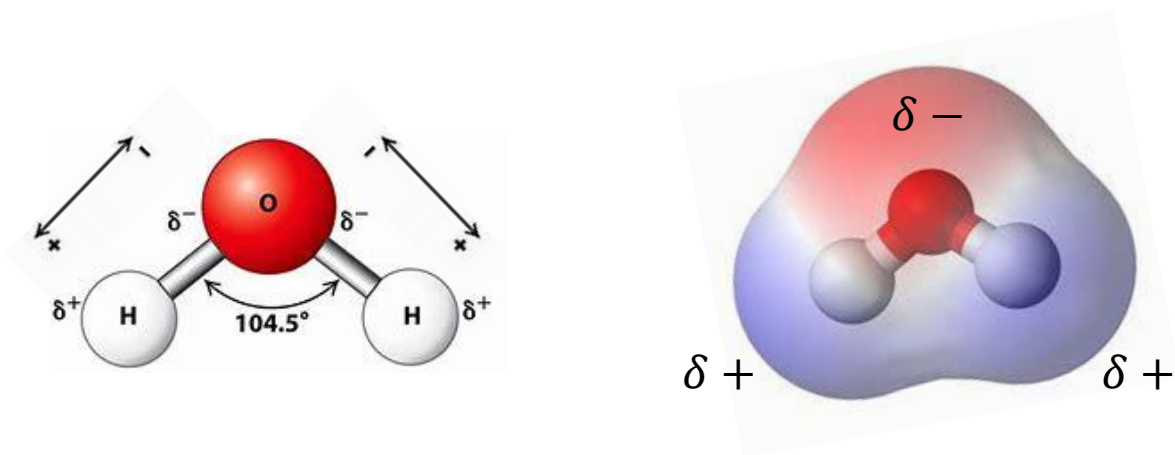
$$Cu + 119,0 kJ / mol$$

$$Zn - 60,0 kJ / mol$$



# Eletronegatividade

É a capacidade que um determinado átomo tem em **atrair** o par de elétrons de uma **ligação química** para mais perto de si



**Afinidade Eletrônica** → Ganho de elétrons

**Eletronegatividade** → Atração de elétrons

*eletronegatividade* →  
***Cl, N, O, F***

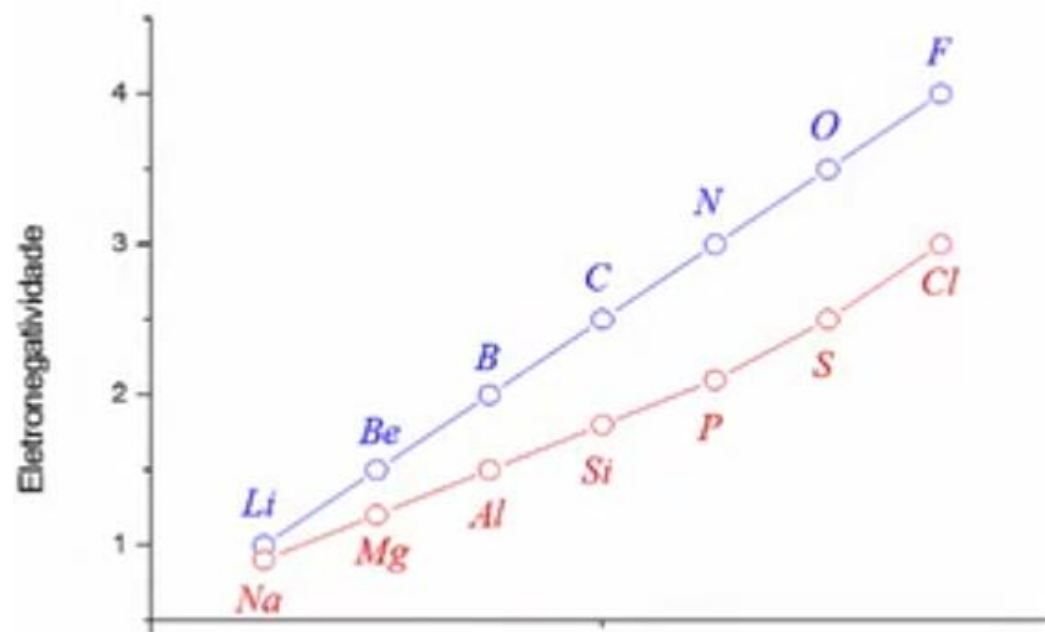
***Cl*** +349kJ / mol

***N*** -7kJ / mol

***O*** +141kJ / mol

***F*** +358kJ / mol

**Eletronegatividade**, e **afinidade eletrônica** são propriedades independentes



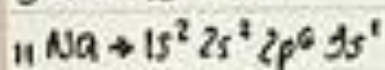
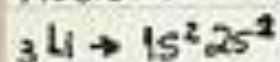


# Propriedades Periódicas

## \* RAIO ATÔMICO \*



- ↳ ocorre a medida que o número atômico de um elemento aumenta.
- ↳ é calculado: distâncias entre os núcleos.



maior  $Z \rightarrow$  menor R.A

- { Raio do cátion  $\rightarrow$  menor que o átomo
- { Raio do ânion  $\rightarrow$  maior que o átomo.

## \* AFINIDADE ELETRÔNICA \*

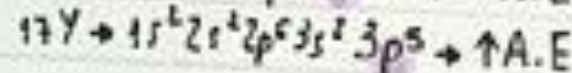
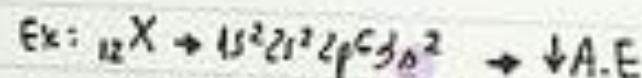


↳ energia liberada por um átomo no estado gasoso ao receber 1 elétron.

↳  $\uparrow \text{AE} : \downarrow \text{R.A}$

↳ é mais difícil retirar  $e^-$ , por isso a energia é maior.

• Exceto gases nobres.



## \* ELETRONEGATIVIDADE \*



↳ capacidade de atrair elétrons de uma ligação.

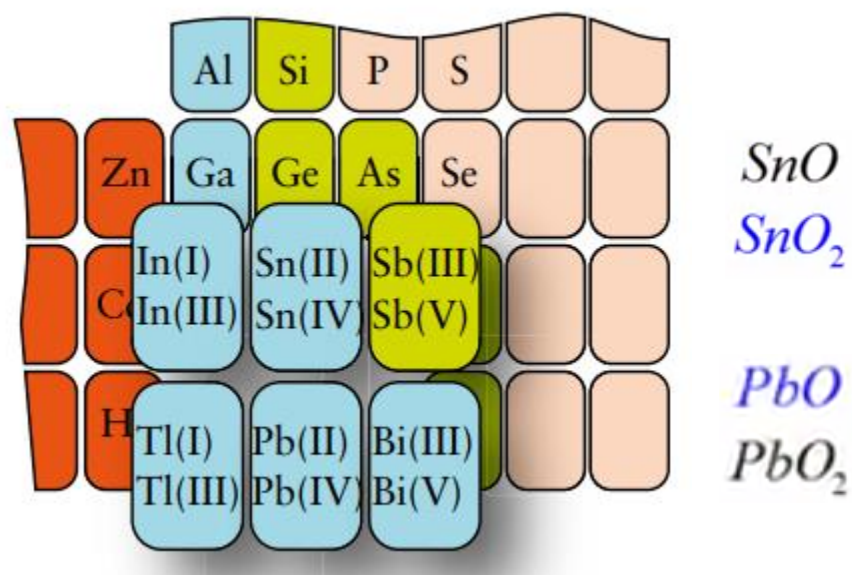
F O N C L B A I S C P H

eletronegatividade crescente.

@sinhadev

# O efeito do par inerte

É a tendência de formar íons de carga duas unidades a menos do que o esperado para o número do grupo



Ocorre pela **diferenciação de energia** dos orbitais s e p



O orbital s possui **maior efeito de penetração**, e portanto **mais atraídos** pelo núcleo



O efeito é intensificado com o **aumento da carga nuclear efetiva** devido aos orbitais d e f



# Relações Diagonais

Os pares de elementos com relação diagonal mostram, com frequência, propriedades químicas semelhantes

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|   |    |    |    |    |    |    | 18 |
|   | 1  | 2  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Li | Be | B  | C  | N  |    |    |
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P  |    |    |
| 4 | K  | Ca | Ga | Ge | As |    |    |
| 5 |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 |    |    |    |    |    |    |    |

o lítio e o magnésio reagem diretamente com o nitrogênio para formar nitretos.

o alumínio, o berílio reage com ácidos e bases



|         |        |         |    |    |  |
|---------|--------|---------|----|----|--|
|         | Al     | Si      | P  | S  |  |
| Zn      | Ga     | Ge      | As | Se |  |
| In(I)   | Sn(II) | Sb(III) |    |    |  |
| In(III) | Sn(IV) | Sb(V)   |    |    |  |
| Tl(I)   | Pb(II) | Bi(III) |    |    |  |
| Tl(III) | Pb(IV) | Bi(V)   |    |    |  |

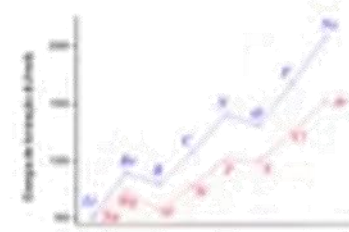


Eletronegatividade

$$AE = E(X) - E(X^-)$$

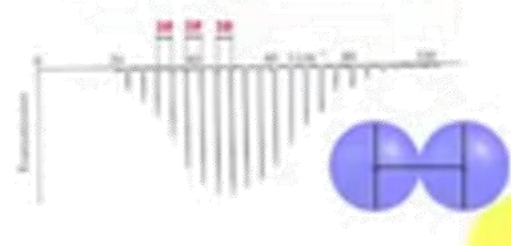
$$AE = -\Delta H_{GE}$$

Afinidade Eletrônica



Energia de Ionização

Raio Atômico



Propriedades Periódicas

Efeito do Par Inerte

Relações Diagonais

Tabela Periódica e Carga Nuclear Efetiva

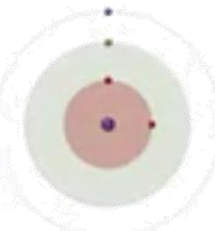


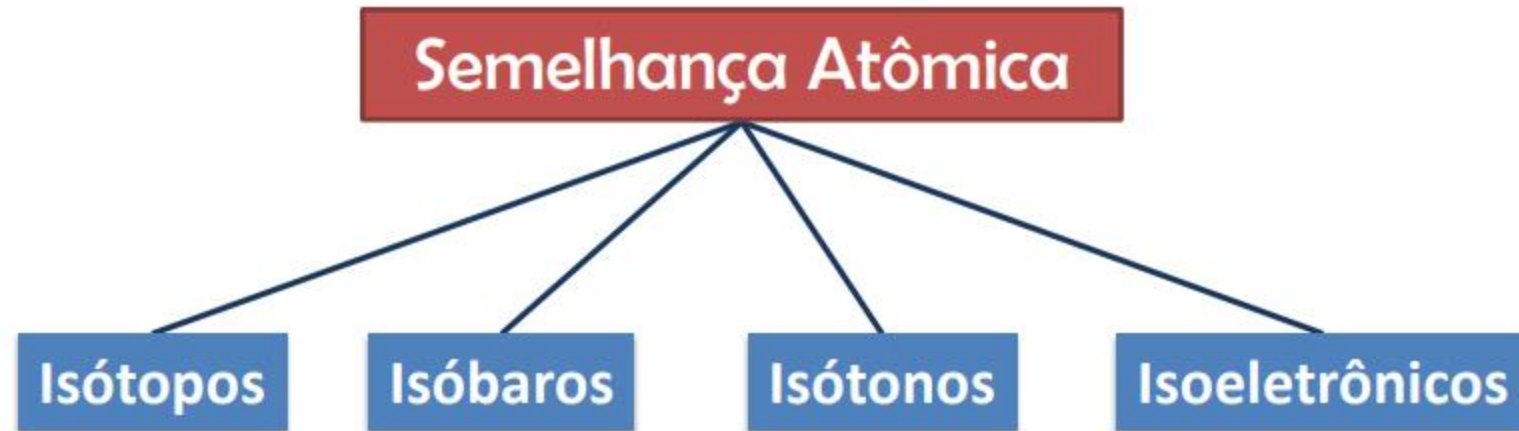
TABLE OF EFFECTIVE NUCLEAR CHARGES

| Element      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H            | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| He           |      | 1.68 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Li           |      |      | 1.28 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Be           |      |      |      | 1.40 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| B            |      |      |      |      | 1.23 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| C            |      |      |      |      |      | 1.22 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| N            |      |      |      |      |      |      | 1.31 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| O            |      |      |      |      |      |      |      | 1.25 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| F            |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.40 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ne           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.68 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Na           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.22 |      |      |      |      |      |      |      |
| Mg           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.30 |      |      |      |      |      |      |
| Al           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.23 |      |      |      |      |      |
| Si           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.23 |      |      |      |      |
| P            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.22 |      |      |      |
| S            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.30 |      |      |
| Cl           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.40 |      |
| Ar           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.68 |
| K            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.22 |      |      |      |      |      |      |
| Ca           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.30 |      |      |      |      |      |
| Sc           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.23 |      |      |      |      |
| Ti           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.23 |      |      |      |
| V            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.22 |      |      |
| Cr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.30 |      |
| Mn           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.40 |
| Fe           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Co           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ni           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cu           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Zn           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ga           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ge           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| As           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Se           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Br           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rb           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.22 |      |      |      |      |      |
| Sr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.30 |      |      |      |      |
| Y            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.23 |      |      |      |
| Zr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.23 |      |      |
| Nb           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.22 |      |
| Mo           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.30 |
| Tc           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ru           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rh           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pd           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ag           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cd           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| In           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Sn           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Sb           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Te           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| I            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Xe           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ba           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| La           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ce           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nd           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pm           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Sm           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Eu           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Gd           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tb           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dy           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ho           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Er           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tm           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Yb           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lu           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hf           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ta           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| W            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Re           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Os           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pt           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Au           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Hg           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tl           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pb           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Bi           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Po           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| At           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Fr           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ra           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ac           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Th           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pa           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| U            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Np           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pu           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Am           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cm           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Bk           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cf           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Es           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Fm           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mendelevium  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Nobelium     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lanthanum    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cerium       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Praseodymium |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Neodymium    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Europium     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Gadolinium   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Terbium      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dysprosium   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Ytterbium    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lutetium     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
|   | H  | He |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 2 | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl | Ar |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
| 4 | K  | Ca |    | Sc | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn |  |  |  |  |  |
| 5 | Rb | Sr |    | Y  | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd |  |  |  |  |  |
| 6 | Cs | Ba |    |    | Hf | Ta | W  | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg |  |  |  |  |  |
| 7 | Fr | Ra |    |    | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt |    |    |    |  |  |  |  |  |

## Semelhanças atômicas

Pode-se classificar os átomos quanto às suas semelhanças, no que se refere às partículas fundamentais – **prótons, nêutrons e elétrons** – e ao seu **número de massa**.

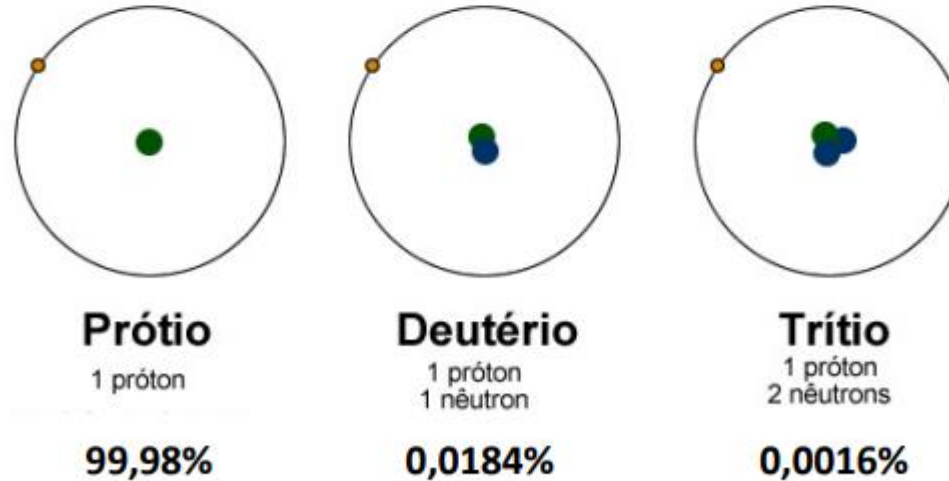


## Isotopia

Corresponde à semelhança atômica na qual os átomos apresentam o mesmo número de prótons no núcleo, mas apresentam número de nêutrons diferente.

Isótopos são átomos com mesmo número atômico (Z) e massa (A) diferente

### Isótopos do Hidrogênio



São átomos do mesmo elemento e “ocupam” o mesmo lugar na tabela periódica.





## Isobaria

Corresponde à semelhança atômica na qual os átomos apresentam o mesmo número de massa, ou seja, a mesma quantidade total de partículas no núcleo, mas diferem no número de prótons.

Isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa (A)

|        |        |
|--------|--------|
| 40     | 40     |
| Ca     | Ar     |
| 20     | 18     |
| A = 40 | A = 40 |
| Z = 20 | Z = 18 |



São átomos de diferentes elementos, isto é, com diferentes números atômicos

Estrutura atômica: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos.



## Isotonia

Ocorre quando os átomos são agrupados por possuírem mesmo número de nêutrons, com prótons e massas diferentes.

Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons (n)



|                |    |
|----------------|----|
| Z              | 11 |
| A              | 23 |
| p              | 11 |
| n              | 12 |
| e <sup>-</sup> | 11 |



|                |    |
|----------------|----|
| Z              | 12 |
| A              | 24 |
| p              | 12 |
| n              | 12 |
| e <sup>-</sup> | 12 |



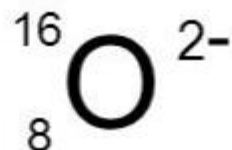
Estrutura atômica: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos.



## Espécies isoeletrônicas

As espécies que possuem o mesmo número de elétrons, sejam átomos neutros ou íons, são classificadas como isoeletrônicas.

Isoeletrônicos são átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons



|                |    |
|----------------|----|
| Z              | 11 |
| A              | 23 |
| p              | 11 |
| n              | 12 |
| e <sup>-</sup> | 10 |

|                |    |
|----------------|----|
| Z              | 8  |
| A              | 16 |
| p              | 8  |
| n              | 8  |
| e <sup>-</sup> | 10 |

|                |    |
|----------------|----|
| Z              | 10 |
| A              | 20 |
| p              | 10 |
| n              | 10 |
| e <sup>-</sup> | 10 |

# RELAÇÕES ATÔMICAS

ISÓTOPOS

$$Z =$$

$$A \neq$$

$$n \neq$$

ISÓBAROS

$$Z \neq$$

$$A =$$

$$n \neq$$

ISÓTONOS

$$Z \neq$$

$$A \neq$$

$$n =$$

ISOELETRÔNICOS

$$Z \neq$$

$$A \neq$$

$$e =$$



## EXERCÍCIOS

- 1) Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação:

$$\begin{matrix} 5x \\ 10 + x \end{matrix} \text{A}$$

$$\begin{matrix} 4x + 8 \\ 11 + x \end{matrix} \text{B}$$

### Resposta:

Se os elementos são isóbaros significa que possuem a mesma massa.

$$\text{Massa de A} = \text{Massa B}$$

Logo,

$$5x = 4x + 8$$

$$5x - 4x = 8$$

$$x = 8$$

Substituindo o valor de  $x$  por 8

$$\begin{matrix} 5 \times 8 = 40 \\ 10 + 8 = 18 \end{matrix} \text{A}$$

$$\text{Número atômico (Z)} = 18$$

$$\text{Massa atômica (A)} = 40$$

$$\begin{matrix} 4 \times 8 + 8 = 40 \\ 11 + 8 = 19 \end{matrix} \text{B}$$

$$\text{Número atômico (Z)} = 19$$

$$\text{Massa atômica (A)} = 40$$



## EXERCÍCIOS

- 2) O elemento químico X possui 12 nêutrons e é isótopo do elemento Y, que possui 10 prótons. O elemento Y é isóbaro do elemento Z. Sabe-se que o número de massa de Z é igual a 110.

Determine os números de massa de X e Y.

### Resposta:

Se X e Y são isótopos significa que possuem o mesmo número de prótons. Se Y tem 10 prótons, então X também possui 10 prótons.

Logo, para determinar a massa (A) de X. Temos:

$$A = p + n$$

$$A = 10 + 12 = 22$$

Visto que Y é isóbaro (massas iguais) de Z, cuja a massa é igual a 110.

Logo, a massa de Y também será igual a 110.

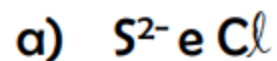


## EXERCÍCIOS

- 3) Determine se as espécies são isoeletrônicas ou não. Para isso, considere os seguintes números atômicos das espécies químicas:

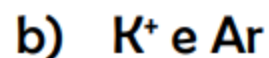
$$S = 16; Cl = 17; Ar = 18; K = 19$$

**Resposta:**



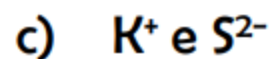
$$a) \quad S^{2-} = 16 + 2 = 18 \quad Cl = 17$$

não são isoeletrônicos



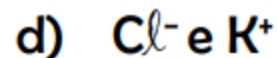
$$b) \quad K^+ = 19 - 1 = 18 \quad Ar = 18$$

são isoeletrônicos



$$c) \quad K^+ = 19 - 1 = 18 \quad S^{2-} = 16 + 2 = 18$$

são isoeletrônicos



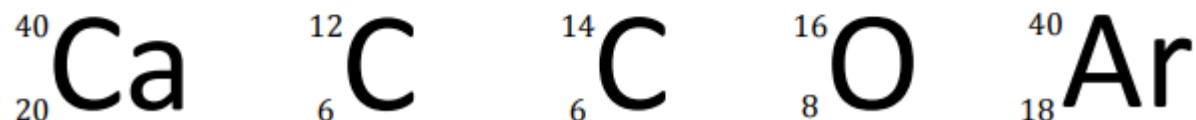
$$d) \quad Cl^- = 17 + 1 = 18 \quad K^+ = 19 - 1 = 18$$

são isoeletrônicos



## EXERCÍCIOS

- 4) A partir dos elementos químicos abaixo, identifique aqueles que são isótonos:



Resposta:

Massa atômica (A) = prótons (p) + nêutrons (n)

Logo, nêutrons (n) = massa atômica (A) – prótons (p)

Então, temos:

$$\text{Ca} \quad n = 40 - 20 = 20$$

$${}^{12}\text{C} \quad n = 12 - 6 = 6$$

$$\left. \begin{array}{l} {}^{14}\text{C} \quad n = 14 - 6 = 8 \\ \text{O} \quad n = 16 - 8 = 8 \end{array} \right\} \text{Isótonos (número de nêutrons)}$$

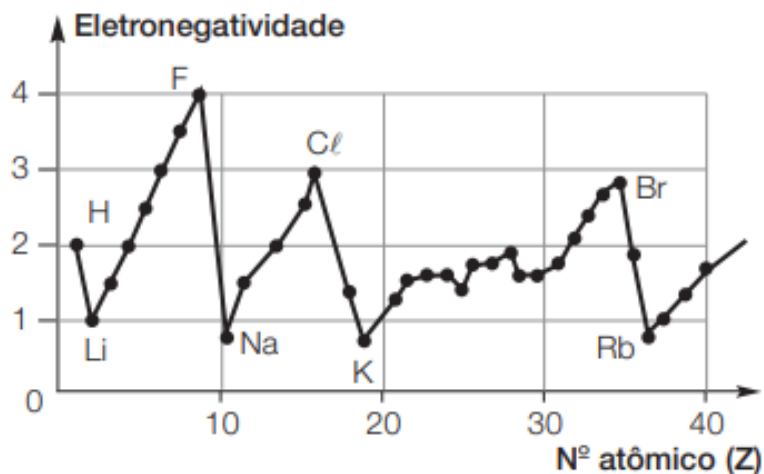
$$\text{Ar} \quad n = 40 - 18 = 22$$

As espécies químicas:



constituem uma série isoeletrônica, isto é, apresentam o mesmo número de elétrons. Disponha-as em ordem crescente de raio.

O gráfico a seguir mostra os valores de eletro-negatividade, determinados por Pauling, em função do número atômico. Observe o gráfico e responda às questões de **9** a **14** considerando somente os elementos nele representados.



- 9.** Identifique o elemento mais eletronegativo e o menos eletronegativo.
- 10.** Qual dos metais alcalinos é o mais eletronegativo?
- 11.** Qual dos halogênios é o menos eletronegativo?

- 1.** Compare os raios atômicos dos elementos  ${}_{12}\text{Mg}$  e  ${}_{16}\text{S}$ ;  ${}_{19}\text{K}$  e  ${}_{9}\text{F}$ .
- 2.** Compare a 1ª energia de ionização do  ${}_{3}\text{Li}$  e do  ${}_{8}\text{O}$ .
- 5.** Explique por que a 1ª energia de ionização do cloro é maior que a do enxofre.
- 6.** Explique por que a 1ª energia de ionização do enxofre é maior que a do selênio.